

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

К защите допустить:

Заведующий кафедрой ИИТ

_____ Д. В. Шункевич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту
по дисциплине «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
на тему:

Пользовательский интерфейс Метасистемы OSTIS

БГУИР КП6 6-05-0611-03 056 ПЗ

Студент гр. 321701
Проверяющий

И. А. Политыко
Н. В. Зотов

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	2
Введение	4
1 Анализ подходов к разработке интерфейса интеллектуальной системы	6
1.1 Характеристика предметной области	6
1.2 Участники взаимодействия и их задачи	6
1.3 Анализ существующих систем и интерфейсов	7
1.4 Анализ требований к интерфейсу	11
1.5 Вывод по разделу анализа	12
2 Проектирование интеллектуальной системы	13
2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы	13
2.2 Архитектура интерфейсного слоя	13
2.3 Модели пользователей и сценарии использования	13
2.4 Проектирование пользовательского интерфейса	13
2.5 Проектирование программного интерфейса	13
2.6 Проектирование аппаратного интерфейса	13
2.7 Проектирование интеллектуальных механизмов интерфейса	13
2.8 Вывод по разделу проектирования	13
3 Реализация интеллектуальной системы	14
3.1 Выбор средств реализации	14
3.2 Реализация программного (или аппаратного) интерфейса	14
3.3 Тестирование интерфейса	14
3.4 Вывод по разделу реализации	14
Заключение	15
Список использованных источников	15

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

- БД — База данных;
БЗ — База знаний;
ГБ — Гигабайт;
ИИ — Искусственный интеллект;
ИТ — Информационные технологии;
КТ — Компьютерная томография;
Минздрав России — Министерство здравоохранения России;
МО — Машинное обучение;
НГУ — Новосибирский государственный интеллект;
ПГУ — Пензенский государственный университет;
ПО — Программное обеспечение;
СППВР — Системы поддержки принятия врачебных решений;
СУБД — Система управления базами данных;
ЭМК — Электронная медицинская карта;
AI (от англ. Artificial Intelligence) — Искусственный интеллект;
Aidoc (от англ. Artificial Intelligence Doctor) — Искусственный интеллект для врачей;
API (от англ. Application Programming Interface) — Программный интерфейс приложения;
AWS (от англ. Amazon Web Services) — Облачная платформа "Веб-сервисы от Amazon";
CDA (от англ. Clinical Document Architecture) — Клиническая архитектура документов;
ChatGPT (от англ. Generative Pre-trained Transformer) — Генерирующий предобученный трансформер для чата;
CRF (от англ. Conditional Random Fields) — Условные случайные поля;
CSS (от англ. Cascading Style Sheets) — Каскадные таблицы стилей;
DICOM (от англ. Digital Imaging and Communications in Medicine) — Цифровое изображение и связь в медицине;
DIMA (MD AI) (от англ. Medical Doctor Artificial Intelligence) — Доказательная медицина и Искусственный интеллект;
EDA (от англ. Event-driven Architecture) — Событийно-ориентированная архитектура;
EHR (от англ. Electronic Health Record) — Электронная медицинская запись;
FHIR (от англ. Fast Healthcare Interoperability Resources) — Ресурсы быстрого взаимодействия в сфере здравоохранения;
GDPR (от англ. General Data Protection Regulation) — Общий регламент по защите данных;

GPU (от англ. Graphics Processing Unit) — Графический процессор;

gRPC (от англ. Google Remote Procedure Call) — Удалённый вызов процедур от Google;

HL7 (от англ. Health Level Seven) — Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации «Седьмой уровень»;

HTML (от англ. HyperText Markup Language) — Язык гипертекстовой разметки;

IoT (от англ. Internet of Things) — Интернет вещей;

IT (от англ. Information Technologies) — Информационные технологии;

LLM (от англ. Large Language Model) — Большая языковая модель;

MedPlan (от англ. Medical Plan) — Медицинский план;

ML (от англ. Machine Learning) — Машинное обучение;

MQTT (от англ. Message Queuing Telemetry Transport) — Транспорт телеметрии с очередью сообщений;

NLP (от англ. Natural Language Processing) — Обработка естественного языка;

OAuth (от англ. Open Authorization) — Открытая авторизация;

OpenCV (от англ. Open Source Computer Vision Library) — Библиотека алгоритмов компьютерного зрения, обработки изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом;

PACS (от англ. Picture Archiving and Communication System) — Система архивирования и передачи изображений;

PathAI (от англ. Pathology + Artificial Intelligence) — Патология + Искусственный интеллект;

PMC (от англ. Public Medical Center) — Публичный медицинский центр;

RAG (от англ. Retrieval-Augmented Generation) — Генерация, дополненная поиском;

RAGPR (от англ. Retrieval-Augmented Generation-Based Physician Recommendation) — Рекомендация врачей на основе генерации с подкреплением поиском;

REST API (от англ. Representational State Transfer Application Programming Interface) — Передача репрезентативного состояния программного интерфейса приложения;

ROI (от англ. Return On Investment) — Возврат инвестиций;

SVM (от англ. Support Vector Machine) — Машина опорных векторов;

SQL (от англ. Structured Query Language) — Язык структурированных запросов;

TLS (от англ. Transport Layer Security) — Защита транспортного уровня;

WCAG (от англ. Web Content Accessibility Guidelines) — Руководство по доступности веб-контента;

ВВЕДЕНИЕ

Метасистема OSTIS представляет собой интеллектуальный портал научно-технических знаний, построенный по Технологии OSTIS. Система поддерживает перманентную эволюцию Стандарта OSTIS и автоматизирует проектирование дочерних ostis-систем. Ключевой проблемой области является высокий порог вхождения из-за низкоуровневого представления знаний (SC-код) и сложности управления семантическими структурами.

Для обеспечения удобства использования и упрощения создания новых систем необходима реализация специализированного пользовательского интерфейса. Интерфейс базируется на технологии **react-sc-web** и обеспечивает интерпретацию sc-моделей пользовательских интерфейсов. Основные направления развития включают внедрение интеллектуальных компонентов (Ask-AI), инструментов коллективного редактирования и автоматизации генерации систем.

Кроме того, веб-интерфейс может предоставлять дополнительные возможности, такие как визуализация данных, отображение результатов анализа и обработки, настройка параметров системы и многое другое. Это позволяет пользователям более гибко управлять и взаимодействовать с интеллектуальной системой, расширяя ее функциональность и применение.

Разработка и реализация веб-интерфейса для интеллектуальной системы является важным шагом в обеспечении эффективного и удобного взаимодействия пользователей с системой. Успешная реализация такого интерфейса позволит раскрыть все возможности интеллектуальной системы и значительно улучшить пользовательский опыт, способствуя применению и принятию решений на основе анализа данных и интеллектуальных алгоритмов.

Цель работы – реализация пользовательского интерфейса Метасистемы OSTIS для обеспечения удобства использования, снижения порога вхождения в Технологию OSTIS и упрощения создания новых систем. В основу проектирования положены задачи разработки диалогового компонента для естественно-языкового взаимодействия, инструментов визуализации и редактирования базы знаний, а также навигации по компонентам Библиотеки OSTIS.

Задачи исследования:

- Реализация возможности задания вопросов системе и компонентам системы;
- Разработка диалогового компонента с возможностью задания естественно-языковых вопросов пользователя и получения естественно-языковых ответов на них;
- Разработка компонентов для визуализации и редактирования разделов базы знаний;

– Разработка компонентов навигации и редактирования компонентов
Библиотеки OSTIS

1 АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРФЕЙСА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1.1 Характеристика предметной области

Предметная область Разрабатываемая система относится к области инженерии знаний и разработки интеллектуальных систем (ИС) на базе Технологии OSTIS. Метасистема выступает в роли инструментальной среды для управления семантическими сетями, поддержки эволюции Стандарта OSTIS и проектирования пользовательских ИС. Ключевой аспект предметной области — абстрагирование от низкоуровневого представления знаний (SC-код) через высокоуровневый пользовательский интерфейс.

Типы решаемых задач и ожидаемые результаты Система предназначена для решения следующих задач:

- Навигация: поиск и переход по компонентам Библиотеки OSTIS.
- Реализация на базе `react-sc-web`, поддержка адаптивной верстки и мультимодального ввода.

Ожидаемые результаты внедрения:

- Снижение порога вхождения в Технологию OSTIS за счет более простого интерфейса.
- Ускорение процесса поиска и взаимодействия с системой.

Ограничения и особенности При проектировании системы учитываются следующие ограничения:

- **Производительность:** время отклика интерфейса на действия пользователя не должно превышать 2 с; время обработки естественно-языкового запроса — до 15 сек.
- **Совместимость:** строгое соответствие Стандарту OSTIS в части структуры сохраняемых данных и протоколов обмена.
- **Доступность:** кроссплатформенность веб-интерфейса и адаптивность под различные разрешения экранов.

1.2 Участники взаимодействия и их задачи

Взаимодействие с Метасистемой OSTIS строится по архитектуре «клиент–сервер» и включает несколько категорий участников: конечных пользователей, внутренние подсистемы и технические средства доступа. Каждый участник выполняет специфические задачи в рамках жизненного цикла интеллектуальных систем.

Разработчик ostis-систем (Конечный пользователь) *Цель:* Создание, редактирование и тестирование компонентов базы знаний. *Задачи:* Навигация по Библиотеке OSTIS, визуализация структур (SCg/SCn),

редактирование онтологий, формирование запросов к системе. *Данные:* Вводит семантические конструкции и естественно-языковые запросы; получает визуализированные фрагменты БЗ и ответы агентов. *Контекст:* Рабочее место разработчика, веб-браузер на ПК, удаленный доступ через сеть.

Администратор Метасистемы (Конечный пользователь) *Цель:*

Поддержание целостности базы знаний и управление доступом. *Данные:* Вводит правила доступа и решения по предложениям; получает отчеты о изменениях и статистику использования. *Контекст:* Административная панель в веб-интерфейсе, защищенное соединение.

Платформа OSTIS (Внутренняя подсистема) *Цель:* Хранение знаний и исполнение логики системы. *Задачи:* Управление sc-памятью, выполнение запросов агентов, проверка прав доступа, интерпретация sc-моделей интерфейса. *Данные:* Принимает команды от интерфейса; возвращает структурированные данные (SC-code) и результаты работы решателя. *Контекст:* Серверная среда, фоновый режим работы.

Клиентское окружение (Устройство) *Цель:* Отображение пользовательского интерфейса и ввод действий. *Задачи:* Рендеринг компонентов `react-sc-web`, обработка событий ввода (клик, ввод текста), передача запросов на сервер. *Данные:* Передает действия пользователя; отображает графические и текстовые компоненты интерфейса. *Контекст:* Веб-браузер (Chrome, Firefox, Safari), десктопные или мобильные устройства.

Основные сценарии взаимодействия реализуются через веб-интерфейс, где клиентская часть отвечает за визуализацию и ввод, а серверная (Платформа OSTIS) — за хранение знаний и интеллектуальную обработку. Разработчик и Администратор взаимодействуют с системой опосредованно через компоненты интерфейса, которые транслируют их действия в команды для агентов Метасистемы.

1.3 Анализ существующих систем и интерфейсов

Обзор аналогичных систем

Для обоснования архитектурных и интерфейсных решений Метасистемы OSTIS был проведен анализ существующих программных продуктов в области управления знаниями, онтологического инжиниринга и персональных баз знаний. Выбор аналогов обусловлен необходимостью сравнения с инструментами, предлагающими различные подходы к визуализации и редактированию семантических структур. В качестве основных аналогов были выбраны системы **Protégé** и **Obsidian**, представляющие собой наиболее релевантные решения для работы со структурированными данными и семантическими связями. Система Protégé ориентирована на редактиро-

вание и управление онтологиями стандарта OWL, поддержку логического вывода и верификацию непротиворечивости, предоставляя пользователю графический desktop-интерфейс, реализованный на Java. Система Obsidian представляет собой современную персональную базу знаний с управлением заметками, поддержкой двунаправленных связей и визуализацией графа знаний, использующая desktop-приложение на базе Electron с локальным хранением данных в формате Markdown.

Анализ интерфейсов существующих решений

Детальный анализ пользовательских интерфейсов выбранных систем позволяет выявить ключевые паттерны взаимодействия, преимущества и недостатки, которые необходимо учесть при проектировании интерфейса Метасистемы OSTIS.

Интерфейс системы Protégé

Система Protégé является стандартом де-факто в академической среде для работы с онтологиями. Интерфейс системы ориентирован на профессиональных инженеров знаний и предоставляет обширный набор инструментов для редактирования классов, свойств, индивидов и аксиом. Основной рабочий экран системы, представленный на рисунке 1.1, построен по модульному принципу с использованием вкладок и панелей. Структура интерфейса включает древовидное представление онтологии, панель редактирования свойств и панель иерархии классов, что позволяет выполнять сложные операции по созданию иерархий и определению ограничений свойств.

Ключевой особенностью интерфейса Protégé является высокая выразительность моделирования и мощные механизмы логического вывода, однако это достигается ценой усложнения взаимодействия с пользователем. Интерфейс перегружен элементами управления, требующими глубокого понимания формальных логик, что создает высокий порог вхождения для новых пользователей. Визуализация больших онтологий в виде деревьев часто становится нечитаемой, а графическое представление связей отсутствует в базовой конфигурации и требует установки дополнительных плагинов. Кроме того, архитектура desktop-приложения затрудняет коллективную работу в реальном времени без дополнительных серверных решений, а встроенные инструменты для запросов на естественном языке полностью отсутствуют.

Интерфейс системы Obsidian

Obsidian представляет собой современный подход к управлению знаниями, ориентированный на удобство пользователя, скорость работы и визуализацию связей между документами. Интерфейс системы, пример

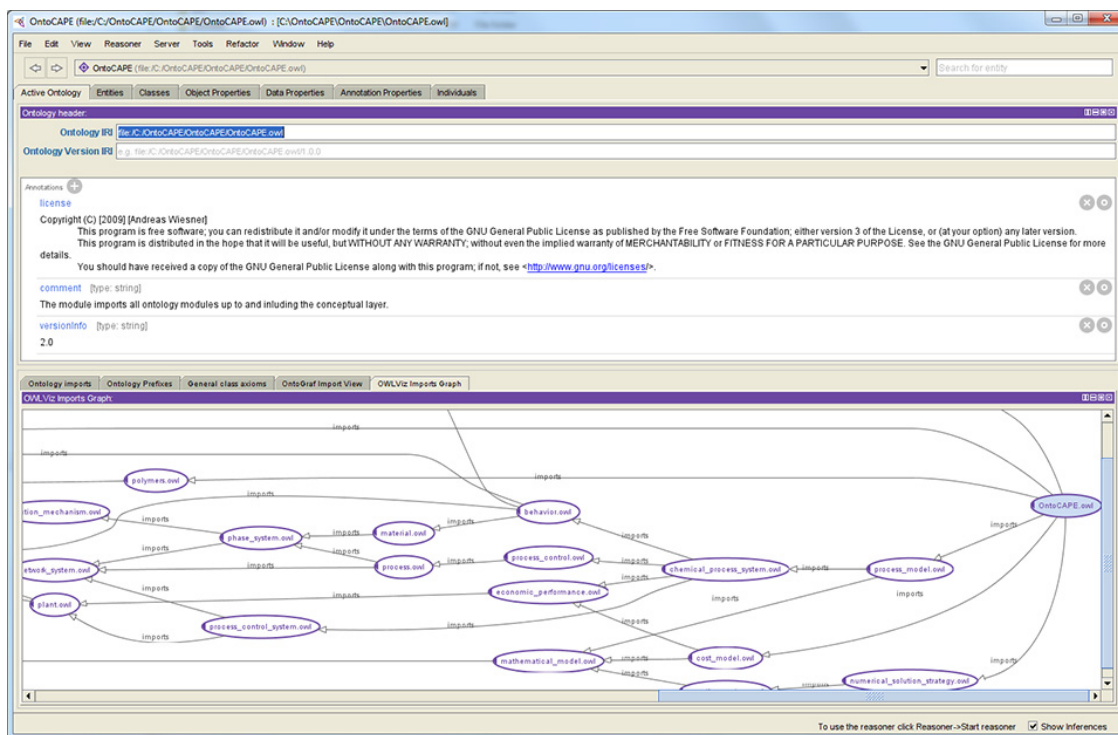


Рисунок 1.1 – Интерфейс редактора онтологий Protégé

которого показан на рисунке 1.2, отличается минимализмом и чистотой представления контента. Структура интерфейса включает редактор текста Markdown, боковую панель навигации и панель связей, поддерживая операции по созданию заметок и установлению связей через специализированный синтаксис. Важной особенностью является встроенный режим графа знаний, обеспечивающий наглядное представление глобальной структуры базы знаний 1.3.

Сильными сторонами интерфейса Obsidian являются низкий порог вхождения, интуитивная понятность и высокая производительность даже при большом количестве заметок. Поддержка тем оформления и плагинов обеспечивает высокую гибкость настройки под потребности пользователя. Однако система имеет существенные ограничения в контексте инженерии знаний: связи между заметками не типизированы формально, что исключает различение классов, экземпляров и свойств. Отсутствие встроенных механизмов логического вывода и автоматической классификации ограничивает применимость системы для создания интеллектуальных систем. Кроме того, базовая версия ориентирована на локальное хранение, что усложняет создание централизованной корпоративной базы знаний, а формат хранения не является международным стандартом инженерии знаний.

Сравнительный вывод

Проведенный анализ показывает, что существующие решения покрывают лишь часть требований, предъявляемых к Метасистеме OSTIS. Protégé обеспечивает семантическую строгость, но жертвует удобством и доступно-

сохраняя семантическую строгость работы с типизированными связями SC-кода и поддержку стандарта OSTIS, одновременно обеспечивая эргономику веб-интерфейса и визуализацию графов. Уникальными возможностями разрабатываемой системы станут встроенный интеллектуальный агент для работы на естественном языке, механизмы коллективного редактирования с ролевой моделью и автоматизация генерации дочерних систем, что устраняет недостатки рассмотренных аналогов.

1.4 Анализ требований к интерфейсу

На основе анализа предметной области и существующих решений сформулированы требования к пользовательскому интерфейсу Метасистемы OSTIS.

Функциональные требования

Интерфейс должен обеспечивать выполнение следующих операций для различных ролей пользователей (Разработчик, Администратор):

- **Авторизация и управление доступом:** Интерфейс должен обеспечивать форму входа в систему, регистрацию новых пользователей и отображение статуса аутентификации.

- **Навигация и поиск:** Интерфейс должен обеспечивать навигацию по структуре Библиотеки OSTIS, поиск компонентов по критериям и переход по семантической окрестности выбранных понятий.

- **Визуализация знаний:** Интерфейс должен обеспечивать отображение фрагментов базы знаний в двух режимах: графическом (SCg), текстовом структурированном (SCn). Пользователь должен иметь возможность переключаться между режимами без потери контекста.

- **Редактирование БЗ:** Интерфейс должен обеспечивать создание и модификацию SCg-элементов (узлы, дуги) через панель инструментов. Для коллективной работы интерфейс должен обеспечивать механизм отправки предложений на изменение (proposal) вместо прямого редактирования защищенных компонентов.

Нефункциональные требования

Для обеспечения качественной пользовательской эксплуатации необходимо соблюдение следующих ограничений:

- **Производительность:** Время отклика интерфейса на действия пользователя (клик, переход) не должно превышать 2 с. Время обработки запроса не должно превышать 15 секунд.

- **Доступность и кроссплатформенность:** Интерфейс должен корректно отображаться в современных веб-браузерах (Chrome, Firefox, Safari) на устройствах с разрешением экрана от 1366x768. Не допускается использование технологий, требующих установки специфических плагинов браузера.

– **Эргономика:** Следует минимизировать количество кликов для достижения целевого действия. Цветовая схема должна обеспечивать достаточный контраст для длительной работы.

Требования к «интеллектуальности» интерфейса

Интеллектуальные компоненты интерфейса не должны быть формальными оболочками; их логика должна быть обоснована работой агентов Метасистемы:

– **Контекстные подсказки:** Динамическое формирование на основе метаданных компонентов ПИ из БЗ.

– **Предиктивная помощь:** Предложение типов связей при редактировании графа на основе семантической окрестности.

– **Масштабируемость:** Архитектура должна поддерживать развитие агентов, даже при упрощенной текущей реализации.

1.5 Вывод по разделу анализа

Проведенный комплексный анализ предметной области подтвердил, что ключевой проблемой Технологии OSTIS остается высокий порог вхождения, обусловленный необходимостью прямого взаимодействия с низкоуровневым SC-кодом. Разработка специализированного пользовательского интерфейса выступает основным средством абстрагирования этой сложности и автоматизации проектирования интеллектуальных систем.

В ходе анализа участников взаимодействия были выделены ключевые роли (Разработчик, Администратор) и определены критические сценарии использования. К ним относятся авторизация, навигация по Библиотеке OSTIS, визуализация знаний в форматах SCg и SCn, а также механизмы коллективного редактирования через систему предложений с ролевым разграничением.

Сравнительный анализ аналогичных систем (Protégé, Obsidian) продемонстрировал отсутствие на рынке готовых решений, сочетающих семантическую строгость инженерии знаний с эргономикой современных веб-интерфейсов. Protégé обеспечивает формальную точность, но сложен в освоении и не имеет веб-доступа, тогда как Obsidian удобен, но не поддерживает стандарты OSTIS и формальную семантику.

Таким образом, для проектирования выбраны следующие архитектурные решения: веб-интерфейс на базе **react-sc-web**, модульная структура компонентов, интеграция агентной поддержки и механизм ролевого доступа. Данные решения позволяют устранить выявленные недостатки аналогов и обеспечить удобство работы с Метасистемой OSTIS.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Общая архитектура интеллектуальной системы

2.2 Архитектура интерфейсного слоя

Структура модулей и слоёв

Взаимодействие с внутренними компонентами

2.3 Модели пользователей и сценарии использования

Ролевые модели пользователей и внешних систем

Сценарии использования

2.4 Проектирование пользовательского интерфейса

Информационная структура и навигация

Макеты экранов и элементы управления

2.5 Проектирование программного интерфейса

Спецификация операций и сообщений

Контракты и протоколы взаимодействия

2.6 Проектирование аппаратного интерфейса

Сигналы, команды и режимы работы

Форматы низкоуровневых сообщений

2.7 Проектирование интеллектуальных механизмов интерфейса

Интеллектуальная поддержка пользователя

Объяснимость и адаптация интерфейса

2.8 Вывод по разделу проектирования

3 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

3.1 Выбор средств реализации

Языки программирования, фреймворки и библиотеки

Обоснование выбора средств

Реализация пользовательского интерфейса

3.2 Реализация программного (или аппаратного) интерфейса

3.3 Тестирование интерфейса

Функциональное и интеграционное тестирование

Оценка удобства и качества взаимодействия

3.4 Вывод по разделу реализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ